

Дифференциальная геометрия

Конспект 2026

4 семестр

Содержание

1	Евклидово пространство и вектор-функции	2
1.1	Вектор-функции (случай $n = 3$)	2
1.2	Операции над $\mathbf{r}(t)$	3
2	Свойства предела и непрерывность	3
2.1	Свойства пределов	3
2.2	Непрерывность и дифференцируемость	4
3	Регулярность и параметризация	5
3.1	Параметризованная кривая	6

1 Евклидово пространство и вектор-функции

$\mathbb{R}^n$ — n -мерное линейное Евклидово пространство (фиксированный базис).

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$$

Пусть $x \in \mathbb{R}^n$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $y \in \mathbb{R}^n$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$.

Операции:

- Сложение: $(x + y) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$.
- Умножение на скаляр: $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha x = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n)$.

+ 8 аксиом линейного пространства.

Скалярное произведение:

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

Расстояние (метрика):

$$\rho(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

1.1 Вектор-функции (случай $n = 3$)

Определение 1.1: Вектор-функция

Вектор-функцией скалярного аргумента $\mathbf{r}(t)$ называется отображение числового промежутка в $\mathbb{R}^3$.

$$\mathbf{r}(t) : \langle a; b \rangle \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$t_0 \rightarrow (a_1, a_2, a_3) \quad \text{или} \quad t, s \in \langle a; b \rangle \rightarrow (a_1^*, a_2^*, a_3^*)$$

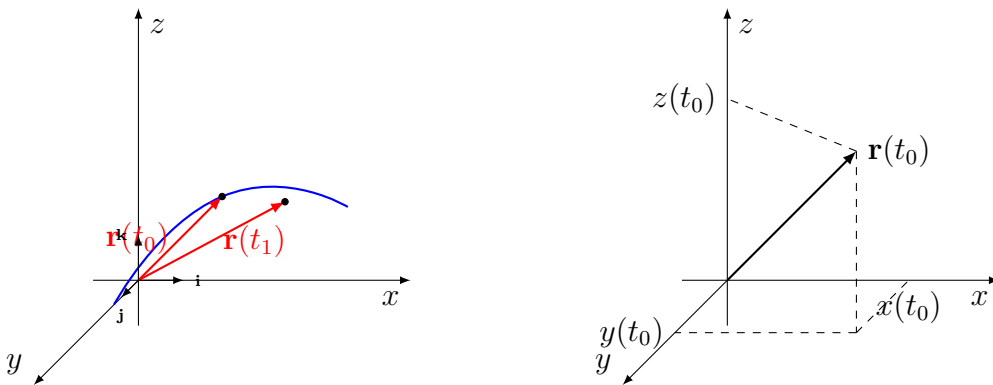


Рис. 1: Слева: Годограф вектор-функции. Справа: Разложение по базису.

Разложение по базису:

$$\mathbf{r}(t_0) = x(t_0) \cdot \mathbf{i} + y(t_0) \cdot \mathbf{j} + z(t_0) \cdot \mathbf{k}$$

В общем виде:

$$\mathbf{r}(t) = x(t) \cdot \mathbf{i} + y(t) \cdot \mathbf{j} + z(t) \cdot \mathbf{k}$$

Где $x(t), y(t), z(t)$ — координатные скалярные функции.

Параметрическое задание вектор-функции:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t), \quad t \in \langle a; b \rangle \\ z = z(t) \end{cases}$$

1.2 Операции над $\mathbf{r}(t)$

Определение 1.2: Операции

Пусть даны $\mathbf{r}_1(t) = x_1(t)\mathbf{i} + y_1(t)\mathbf{j} + z_1(t)\mathbf{k}$ и $\mathbf{r}_2(t) = x_2(t)\mathbf{i} + y_2(t)\mathbf{j} + z_2(t)\mathbf{k}$.

1. Сложение/Вычитание:

$$\mathbf{r}_1(t) \pm \mathbf{r}_2(t) = \{x_1(t) \pm x_2(t); y_1(t) \pm y_2(t); z_1(t) \pm z_2(t)\}$$

2. Умножение на скалярную функцию $\lambda(t)$:

$$\mathbf{r}_1(t) \cdot \lambda(t) = \{\lambda(t)x_1(t); \lambda(t)y_1(t); \lambda(t)z_1(t)\}$$

3. Скалярное произведение:

$$\mathbf{r}_1(t) \cdot \mathbf{r}_2(t) = x_1(t)x_2(t) + y_1(t)y_2(t) + z_1(t)z_2(t)$$

4. Векторное произведение $\mathbf{r}_1(t) \times \mathbf{r}_2(t)$ — вектор, перпендикулярный этим двум ($\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{c}$). Свойства:

- $\mathbf{c} \perp \mathbf{a}, \quad \mathbf{c} \perp \mathbf{b}$
- $|\mathbf{c}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}})$
- $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ — правая тройка.

Определение 1.3: Предел вектор-функции

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{a} \iff \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 : |t - t_0| < \delta \implies |\mathbf{r}(t) - \mathbf{a}| < \varepsilon$$

2 Свойства предела и непрерывность

2.1 Свойства пределов

1. Единственность предела.

Доказательство:

Пусть $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{a} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_1 > 0 : |t - t_0| < \delta_1 \implies |\mathbf{r}(t) - \mathbf{a}| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Пусть также $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{b} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_2 > 0 : |t - t_0| < \delta_2 \implies |\mathbf{r}(t) - \mathbf{b}| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Выберем $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Рассмотрим $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|$. Выберем $\varepsilon = \frac{|\mathbf{a} - \mathbf{b}|}{2}$.

$$|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = |\mathbf{r}(t) - \mathbf{a} + \mathbf{r}(t) - \mathbf{b}| \leq |\mathbf{r}(t) - \mathbf{a}| + |\mathbf{r}(t) - \mathbf{b}| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon = \frac{|\mathbf{a} - \mathbf{b}|}{2}$$

Получили противоречие: $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| < \frac{|\mathbf{a} - \mathbf{b}|}{2}$. Значит, $\mathbf{a} = \mathbf{b}$. ■

2. $\lim(\text{const}) = \text{const}$.

3. $\lim_{t \rightarrow t_0} (\mathbf{r}_1(t) \pm \mathbf{r}_2(t)) = \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}_1(t) \pm \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}_2(t)$.

4. $\lim_{t \rightarrow t_0} (\mathbf{r}_1(t) \cdot \mathbf{r}_2(t)) = \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}_1(t) \cdot \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}_2(t)$.

5. $\lim_{t \rightarrow t_0} (\mathbf{r}_1(t) \times \mathbf{r}_2(t)) = \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}_1(t) \times \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}_2(t)$. (Аналогично для смешанного произведения $(\mathbf{r}_1 \mathbf{r}_2 \mathbf{r}_3)$).

6. **Покомпонентный предел.**

$$\exists \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) \iff \exists \lim_{t \rightarrow t_0} x(t); \lim_{t \rightarrow t_0} y(t); \lim_{t \rightarrow t_0} z(t)$$

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \left(\lim_{t \rightarrow t_0} x(t) \right) \mathbf{i} + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) \right) \mathbf{j} + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} z(t) \right) \mathbf{k}$$

2.2 Непрерывность и дифференцируемость

• $\mathbf{r}(t) \in C^0(t_0)$, если $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0)$.

• $\mathbf{r}(t) \in C^0\langle a; b \rangle$, если она непрерывна в каждой точке промежутка.

Производная:

$$\left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=t_0} = \mathbf{r}'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t}$$

$\mathbf{r}(t) \in C^k$ — $\mathbf{r}(t)$ имеет производные до k -ого порядка и все они непрерывны.

NB / Важно

Правила дифференцирования:

$$(\mathbf{r}_1 \pm \mathbf{r}_2)' = \mathbf{r}_1' \pm \mathbf{r}_2'$$

$$(\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2)' = \mathbf{r}_1' \cdot \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2'$$

$$(\mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2)' = \mathbf{r}_1' \times \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2'$$

Теорема о среднем (аналог Лагранжа)

Для скалярной функции $f(x) \in C^1\langle a; b \rangle$: $\exists c \in [a; b] : f'(c)(a - b) = f(a) - f(b)$. Для вектор-функций это утверждение **НЕВЕРНО**.

Пример

Пусть $\mathbf{r}(t) \in C^1\langle a; b \rangle$. Предположим $\exists \mathbf{r}'(c)$, $c \in \langle a; b \rangle$ такое, что $\mathbf{r}'(c)(b - a) = \mathbf{r}(a) - \mathbf{r}(b)$. Рассмотрим контрпример:

$$\mathbf{r}(t) = \cos t \cdot \mathbf{i} + \sin t \cdot \mathbf{j} + t \cdot \mathbf{k}, \quad t \in [0; 2\pi]$$

Тогда разность значений на концах отрезка (правая часть):

$$\mathbf{r}(2\pi) - \mathbf{r}(0) = (\mathbf{i} + 2\pi\mathbf{k}) - \mathbf{i} = 2\pi\mathbf{k}$$

Найдем производную (левая часть):

$$\mathbf{r}'(t) = -\sin t \cdot \mathbf{i} + \cos t \cdot \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}'(c) \cdot 2\pi = 2\pi(-\sin c \cdot \mathbf{i} + \cos c \cdot \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

Приравнявая, получаем:

$$2\pi(-\sin c \cdot \mathbf{i} + \cos c \cdot \mathbf{j} + \mathbf{k}) = 2\pi\mathbf{k}$$

$$-\sin c \cdot \mathbf{i} + \cos c \cdot \mathbf{j} = \mathbf{0} \quad ?!$$

Это невозможно, так как $\sin^2 c + \cos^2 c = 1 \neq 0$.

Формула Тейлора: Если $\mathbf{r}(t) \in C^k$, $t + \Delta t \in \langle a; b \rangle$:

$$\mathbf{r}(t + \Delta t) = \mathbf{r}(t) + \frac{\mathbf{r}'(t)}{1!} \Delta t + \frac{\mathbf{r}''(t)}{2!} \Delta t^2 + \dots + \frac{\mathbf{r}^{(k)}(t)}{k!} \Delta t^k + o((\Delta t)^k)$$

3 Регулярность и параметризация

Определение 3.1: Регулярная вектор-функция

Вектор-функция $\mathbf{r}(t)$ называется *регулярной* в точке t_0 , если:

- $\mathbf{r}(t) \in C^1$ (т.е. $\exists \mathbf{r}'(t)$ и она непрерывна);
- $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$.

Теорема 3.2 — Свойства производной вектор-функции

$$\text{а) } |\mathbf{r}(t)| = \text{const} \iff \mathbf{r}(t) \perp \mathbf{r}'(t) \quad \forall t$$

$$\text{б) } \mathbf{r}(t) = \text{const} \iff \mathbf{r}'(t) = \mathbf{0} \quad \forall t$$

Доказательство:

а) $|\mathbf{r}(t)| = \text{const} = c \implies \mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}(t) = c^2$. Продифференцируем обе части:

$$(\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}(t))' = (c^2)'$$

$$2\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0$$

$$\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0 \implies \mathbf{r}(t) \perp \mathbf{r}'(t)$$

б) $\implies$ очевидно. $\Leftarrow$: Если $\mathbf{r}'(t) = \mathbf{0}$, то покомпонентно:

$$\begin{cases} x'(t) = 0 \implies x(t) = c_1 \\ y'(t) = 0 \implies y(t) = c_2 \\ z'(t) = 0 \implies z(t) = c_3 \end{cases}$$



3.1 Параметризованная кривая

§1. **Параметризованной кривой** называется непрерывная вектор-функция.

Рассмотрим примеры: 1. $\mathbf{r}(t) = \{t; t^2; 0\}; \quad t \in [0; 4] \cup [5; \dots]$. 2. $\rho(s) = \{s^2; s^4; 0\}; \quad s \in [0; 2]$.

Заметим, что вторая функция получается из первой заменой параметра $t(s) = s^2$, где $s \in [0; 2] \rightarrow [0; 4]$. Функция $t(s)$ непрерывна и обратима (обратная тоже непрерывна).

$$\mathbf{r}(t(s)) = \rho(s)$$

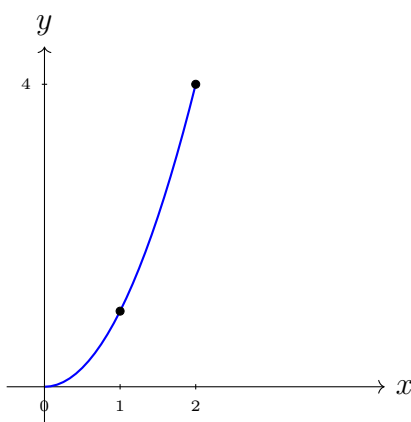


Рис. 2: Геометрический образ кривых $\mathbf{r}(t)$ и $\rho(s)$ совпадает (участок параболы).

Определение 3.3: Эквивалентность вектор-функций

Вектор-функции $\mathbf{r}(t)$ и $\rho(s)$ называются *эквивалентными*, если существует φ -функция: $\langle a; b \rangle \rightarrow \langle c; d \rangle$, такая что:

- φ — непрерывная;
- $\exists \varphi^{-1}$;
- φ^{-1} — непрерывная.

И выполняется равенство:

$$\mathbf{r}(\varphi(s)) = \rho(s)$$

Определение 3.4: Носитель

Образ вектор-функции — **носитель**.